

Materia: Desarrollo de Yacimientos, Producción, Tratamiento y Comercialización de Gas y Petróleo	Código: 17.10
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Ambiente y Movilidad	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 22/2/2023 13:07:18	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
39	hs. teóricas
12	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Conceptos básicos de ingeniería de reservorios. Perforación y completación de pozos. Producción de pozos no convencionales. Intervenciones en pozos. Tratamiento y comercialización de gas y petróleo.

➤ Presentación de la materia:

Esta materia electiva para Ingeniería Química está orientada a analizar y revisar los conceptos básicos de reservorios, perforación, completación, producción e intervención de pozos no convencionales, tratamiento y comercialización de gas y petróleo. El objetivo de la materia es que el Ingeniero Químico adquiera conocimientos básicos y fundamentales de las disciplinas que intervienen desde la concepción hasta el abandono de un pozo. Se analizarán escenarios reales de la industria. Para que el alumno pueda cursar la asignatura deberá haber al menos cursado materias relacionadas con las Operaciones Unitarias.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Al finalizar el curso el alumno deberá ser capaz de:

- Identificar estrategias adecuadas para desarrollar un determinado yacimiento petrolero
- Realizar un análisis completo sobre los programas de perforación y abandono de pozos de petróleo

- Describir correctamente las operaciones intervinientes en la perforación de pozos no convencionales
- Diferenciar correctamente las opciones que existen para intervenir un pozo
- Predimensionar unidades de tratamiento de gas y de petróleo

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Conceptos básico de Ingeniería de Reservorios	Ingeniería de Reservorios Convencionales y No Convencionales, objetivos. Diagnósticos de pozos. Análisis Nodal. Características de un reservorio: porosidad, área, espesor, saturación de fluidos, factor de recuperación, energía y mecanismos de drenaje. Herramientas para modelado de reservorios. Características de la cuenca Neuquina.
Conceptos básicos sobre perforación de pozos	Programa de Perforación de un pozo (Arquitectura y diseño del Pozo, Data Acquisition, etc). Análisis y descripción de las operaciones de: Perforación, Instalación de casings, Cementación. Revisión de los equipos de perforación On Shore y equipos Off Shore, características de los distintos tipos, diferencias entre equipos.
Conceptos básicos sobre completación de pozos.	Tipos de estimulación (Fractura convencional y Fractura Acida). Revisión de los equipos de completación, características, tipos de equipos etc. Análisis y descripción de las operaciones de completación (punzado, bombeo, fijación y rotaciones de tapones). Análisis de los conceptos de, arenas de fractura, diseños de fracturas, fluidos de completación.
Producción de pozos no convencionales	Descripción de las secuencias de choke up y choke down de pozo no convencionales, particularidades, y efectos en el reservorio. Hydrate Management: inyección de metanol, peligros en la formación de hidratos, disolución de hidratos, prevención en la formación de hidratos. Water Management: Manejos de aguas de producción, re-uso de agua para fracturas, inyección de aguas de producción en pozos sumideros. Análisis de la inyección de químicos asociados a la producción (Inhibidores de Corrosión, Inyección de Metanol, Anti-scaling, Inhibidor de Parafinas, desemulsionantes, espumigenos y ruptores etc). Diseño de redes de captación, conceptos de flow-assurance. Incompatibilidad de aguas: Análisis y manejo (segregación de aguas o inyección de químicos), incrustaciones inorgánicas. Inestabilidades en la producción, análisis, problemáticas Artificial Lift: Compresores de boca de pozo, Velocities String, Capillary String y Acidificación. Bombeo Mecánico (AIB y AIBH, PCP, Jet Pump etc)
Intervenciones en pozos	Revisión de los equipos de intervención Rigless (Coiled Tubing, WireLine, Slickline) características, tipos de operaciones particulares de cada equipo, tipos de equipos etc. Análisis y descripción de las operaciones de intervenciones de pozos (Calibración de pozos, gradientes estáticos, Caliper, Determinaciones de TOS, Punzados, Perfiles CBL, VDL, GR, CCL, Estimulaciones acidas, Cementación, Rotación de tapones, Limpieza de arenas de fractura,

	operaciones de pesca)
Tratamiento y comercialización de gas y petróleo	Revisión las unidades de tratamiento de gas (Ajuste de punto de rocío, TEG, Aminas), tratamiento de petróleo (Plantas de Crudo). Inyección de gas y petróleo en redes de transporte argentinas.

➤ Estrategias de enseñanza:

Se realizan clases presenciales, de 3 horas de duración con un recreo de 15 min y el abordaje del contenido se complementa con material de casos reales. Se realizan trabajos prácticos grupales o casos de estudio con puesta en común.

En todos los casos el docente actuará en el rol de tutor y/o evaluador de las actividades realizadas. Las actividades de desarrollo se realizarán durante la clase con una puesta en común. Los trabajos prácticos grupales tendrán un plazo de realización de cuatro semanas y llevarán una calificación, sin posibilidad de realizar entregas intermedias.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Clases teóricas	Se desarrollarán en modalidad de clase magistral, fomentando activamente la participación de los alumnos a través de preguntas disparadoras.
Trabajos grupales	Se llevarán a cabo trabajos en grupo para desarrollar los contenidos vistos en la materia con más profundidad. Los casos y/o los temas serán elegidos por el docente y se ajustarán al perfil del grupo y a la evolución del mismo durante el cuatrimestre.

➤ Recursos didácticos:

Pizarra y marcador
Proyector
Presentaciones digitales

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Los contenidos de la materia serán evaluados con tres trabajos prácticos grupales, que abarcarán los contenidos desarrollados en la materia.

El examen final de la materia será escrito y consistirá de consignas de distintas modalidades: preguntas a desarrollar, de opción múltiple, verdadero/falso, etc., y contendrá todos los contenidos vistos en la materia.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la materia los tres trabajos prácticos deberán tener una nota mayor o igual a 4 (cuatro).

El examen final de la materia se considerará aprobado si al menos el 60% de las consignas se contestan correctamente, situación que corresponderá a un 4 (cuatro) de nota. El examen consistirá de preguntas de distinta modalidad: opción múltiple, verdadero/falso, preguntas a desarrollar, etc., a definir por el docente.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Tarek, A. (2001). Reservoir Engineering Handbook. Burlington: Elsevier
2	Mitchel, B. J. (1995). Advanced Oil Well Drilling. Pennsylvania: SPE
3	Tuft, A. L. (2015). Unconventional Oil and Shale Gas: Growth, Extraction, and Water Management Issues. New York: Nova Science.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	